

$$\begin{aligned}\frac{1+x}{(1-x)^3} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \\ &= 1 + 2^2 x + 3^2 x^2 + 4^2 x^3 + \cdots + n^2 x^{n-1} + \cdots, \quad -1 < x < 1.\end{aligned}$$

这样, 通过逐项微分, 我们可以得到许多新的级数展开. 在上面两级数中, 令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\begin{aligned}2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}, \\ 12 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n-1}},\end{aligned}$$

还可以计算出很多特殊数项级数的和.

习 题

1. 利用基本初等函数的展式, 将下列函数展开为麦克劳林级数, 并说明收敛区间.

- (1) $\frac{1}{a-x}, a \neq 0;$
- (2) $\frac{1}{(1+x)^2};$
- (3) $\frac{1}{(1+x)^3};$
- (4) $\cos^2 x;$
- (5) $\sin^3 x;$
- (6) $\frac{x}{\sqrt{1-3x}};$
- (7) $(1+x)e^{-x};$
- (8) $\ln(x + \sqrt{1+x^2});$
- (9) $\frac{1}{1-3x+2x^2};$
- (10) $\arcsin x;$
- (11) $\ln(1+x+x^2);$
- (12) $x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2};$
- (13) $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt;$

$$(14) \int_0^x \cos t^2 dt.$$

2. 利用幂级数相乘求下列函数的麦克劳林展开式:

$$(1) \frac{\ln(1+x)}{1+x};$$

$$(2) (\arctan x)^2;$$

$$(3) \ln^2(1-x).$$

3. 将下列函数在指定点 x_0 展开为泰勒级数:

$$(1) \frac{1}{a-x}, \quad x_0 = b \quad (\neq a, a \neq 0);$$

$$(2) \ln \frac{1}{2+2x+x^2}, \quad x_0 = -1;$$

$$(3) \ln x, \quad x_0 = 2;$$

$$(4) e^x, \quad x_0 = 1.$$

$$4. \text{ 展开 } \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) \text{ 为 } x \text{ 的幂级数, 并推出 } 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}.$$

5. 试将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂级数.

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的各阶导数一致有界, 即存在 $M > 0$, 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 对 (a, b) 内任意点 x 与 x_0 , 有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

7. 求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n! 2^n} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{n!} x^{2n+1}.$$

